

Didaktische Handreichung: Aufgabe Fahrradcomputer

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	5

Hinweise zur Bearbeitung

Beide Teilaufgaben gehören zur Leitidee Zahl (L1), da es um Berechnungen in einem Alltagskontext geht.

In Teilaufgabe 1 muss zunächst der Begriff „Durchschnittsgeschwindigkeit“ mathematisch umgesetzt werden (K3), um dann mit Hilfe der gegebenen Informationen die Durchschnittsgeschwindigkeit im vorgegebenen Beispiel konkret zu errechnen (K5).

In Teilaufgabe 2 sind im ersten Schritt dem Text die für die anschließende Modellierung (K3) erforderlichen Informationen zu entnehmen (K6). Insbesondere muss wieder der Begriff „Durchschnittsgeschwindigkeit“ erfasst (K3) und mehrfach rechnerisch angewandt werden (K5), um die gesuchte Durchschnittsgeschwindigkeit zu erhalten. Die einzelnen Rechnungen sind für sich genommen nicht komplex. Wichtig ist aber die Anwendung geeigneter Strategien (K2), um die Rechnungen zielgerichtet auszuführen und die Zwischenergebnisse adäquat zu verknüpfen. Zum einen ist hierbei das gegebene Problem in passende Teilprobleme zu zerlegen. Zum anderen unterstützt das Anfertigen einer informativen Skizze, im Sinne eines planvollen strategiegestützten Vorgehens, die Steuerung des Lösungsprozesses (vgl. hierzu auch das allgemeine Kapitel zur Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“).

Teilaufgabe 1 kann noch dem Anforderungsbereich I zugeordnet werden, da die gesuchte Größe sich direkt berechnen lässt. Demgegenüber ist Teilaufgabe 2, insbesondere wegen der kognitiven Anforderungen an das Problemlösen und das Kommunizieren, bereits dem Anforderungsbereich II zuzuweisen.

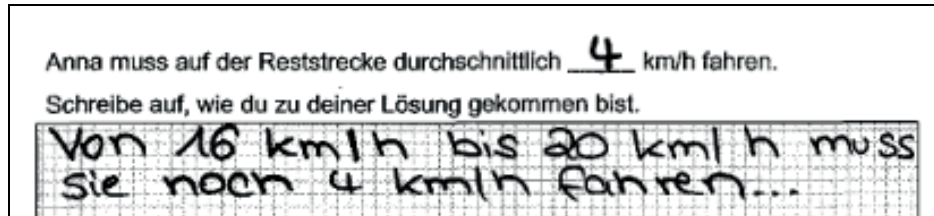
Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

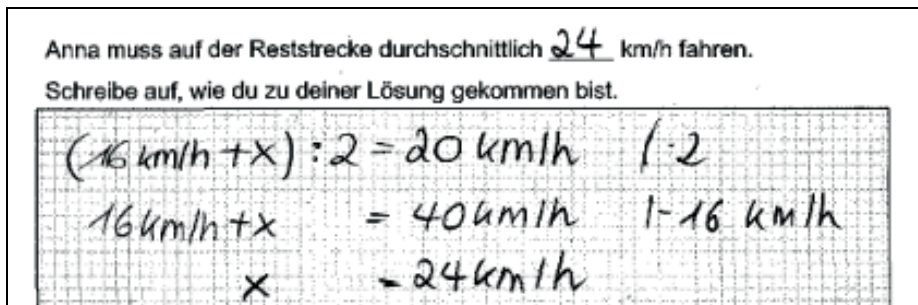
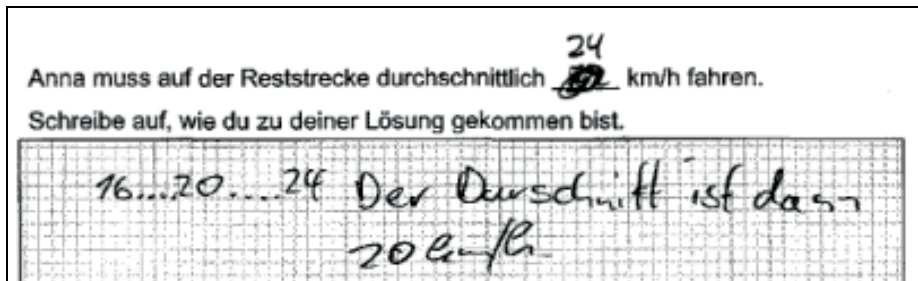
- 1. Antwortalternative (Fehlösung: 4,5 km/h): Die beiden Zahlangaben „halbe“ und „9“ werden als „km/h“ gedeutet (K3).
- 2. Antwortalternative (Fehlösung: 9 km/h): Die Nichtbeachtung der Zahlangabe „halbe“ resultiert in der Fehldeutung, dass 9 km in einer Stunde zurückgelegt wurden (K6).
- 4. Antwortalternative (Fehlösung: 20 km/h): Vermutlich wird einfach eine plausible Größenangabe gewählt, ohne zu rechnen.

Zu Teilaufgabe 2:

- Die angegebenen Durchschnittsgeschwindigkeiten werden mit der noch zu fahrenden Distanz verwechselt. Dabei unterbleibt dann auch die Überlegung, dass die gesuchte Geschwindigkeit höher als die bisherige sein muss, wie die folgende Schülerlösung illustriert [Fehlösung 20 km/h - 16 km/h = 4 km/h] (K3).



- Ein Vergleich der bisherigen mit der angestrebten Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt eine Differenz von 4 km/h. Irrtümlich wird angenommen, dass die angestrebte Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h um diese Differenz zu erhöhen ist, um einen „Ausgleich“ zu erzielen, wie die zweite Schülerlösung zeigt. Auch eine Berechnung des arithmetischen Mittels führt auf dieselbe Fehlösung, wie die dritte Schülerlösung verdeutlicht [Fehlösung 24 km/h] (K3).



Weiterarbeit und Förderung

Die beiden wesentlichen Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe bestehen im Verständnis des Begriffs der Durchschnittsgeschwindigkeit sowie im Umgang mit gewichteten Mittelwerten.

Im ersten Fall können Protokolle tatsächlich gefahrener Geschwindigkeiten angefertigt und anschließend ausgewertet werden. Sollte das Sammeln realer Daten nicht möglich sein, kann man beispielsweise mit der folgenden vereinfachten Realsituation arbeiten, in der zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren werden, wobei Aspekte der Beschleunigung hier zunächst bewusst vernachlässigt werden. Eine mögliche Aufgabe könnte lauten:

Ein Auto fährt zweimal 30 min mit wechselnden Geschwindigkeiten.

- In den ersten 30 min fährt das Auto mit 30 km/h, in den zweiten 30 min fährt es mit 50 km/h.
Welche Distanz legt das Auto insgesamt zurück?
Ermittle die durchschnittliche Geschwindigkeit des Autos.

Mit Teilaufgabe a) kann ein Bewusstsein für die zu berücksichtigenden Zeitabschnitte gefördert werden. Dies kann auch in die folgende Umkehrfrage münden:

- b) Die Durchschnittsgeschwindigkeit soll insgesamt 45 km/h betragen. Ermittle zwei mögliche Geschwindigkeiten, die das Auto jeweils für eine Dauer von 60 min gefahren sein könnte.

Die Anwendung des arithmetischen Mittels führt zur Lösung der Fragen a) und b). Um einer unkritischen Anwendung des arithmetischen Mittels vorzubauen, eignet sich eine Gegenüberstellung mit dem harmonischen Mittel, mit dem bekanntlich bei unterschiedlich langen Zeiträumen die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt werden kann. Variiert man in Teilaufgabe a) die Zeiten und behält die jeweils gefahrenen Geschwindigkeiten bei, so kann die folgende Teilaufgabe c) gestellt werden:

- c) Ein Auto fährt 20 min mit 30 km/h und weitere 40 min mit 50 km/h. Ermittle die durchschnittliche Geschwindigkeit des Autos.

Bei der Lösung dieser Teilaufgabe muss das harmonische Mittel nicht notwendig explizit thematisiert werden. Es genügt zu reflektieren, welche Auswirkungen die Änderung der beiden Zeiträume hat. In einer Erweiterung kann zusätzlich begründet werden, warum die Durchschnittsgeschwindigkeit in c) - das harmonische Mittel - in diesem Beispiel kleiner als die Durchschnittsgeschwindigkeit in a) - das arithmetische Mittel - ist.

Alle drei Varianten dieser Aufgabe legen eine Veranschaulichung durch eine Strecke als informative Skizze nahe (vgl. hierzu auch das allgemeine Kapitel zur Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“). In dieser können die einzelnen Streckenabschnitte mit den jeweils zugehörigen Größen beschriftet werden. Dies erleichtert auch eine Begründung der errechneten Durchschnittsgeschwindigkeiten.

Eine zusätzliche, stärker funktionale Betrachtung des Sachverhalts erlaubt einen Vergleich beider Vorgehensweisen. So kann Teilaufgabe 2.2 auch graphisch gelöst werden, indem alle Angaben in ein Koordinatensystem eingetragen werden. Anhand einer ersten Gerade mit der Steigung 16 km/60 min kann abgelesen werden, dass nach 45 min erst 12 km zurückgelegt wurden, so erhält man den Punkt $P(45|12)$. Die angestrebte Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h in der Deutung „20 km pro 60 min“ führt zu einem zweiten Punkt E mit den Koordinaten $E(60|20)$. Verbindet man nun die Punkte P und E, kann man als Differenz der Funktionswerte direkt die noch zu fahrende Distanz von 8 km ablesen. Analog lässt sich die dafür benötigte Zeit mit 15 min ablesen. Deutet man nun die Steigung als die noch zu fahrende Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km/15 min, so führt der Schluss auf eine volle Stunde zu den gesuchten 32 km/h.

Eine Reflexion dieser Lösung zeigt im Rückblick nochmals, dass auf unterschiedlich lang gefahrene (Durchschnitts-)Geschwindigkeiten das arithmetische Mittel nicht angewendet werden darf, sondern dass eine Gewichtung nötig ist.

Man vergleiche hierzu auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Fahrradtour“ aus VERA-8 2011, in der es auch um einen Durchschnitt geht.